

장기이식관련 검사

2026.5.30.

가톨릭대학교 은평성모병원 진단검사의학과

임 지 향

By Jihyang Lim
가톨릭대학교 은평성모병원

이식 종류

장기이식 (Organ Transplantation)

- 신장 (Kidney)
 - 간 (Liver)
 - 심장 (Heart)
 - 소장 (Intestine, Small Bowel)
 - 췌장 (Pancreas)
 - 폐 (Lung)
 - 각막 (Cornea)
 - 기타
-
- Living (LD)
 - Deceased (DD)

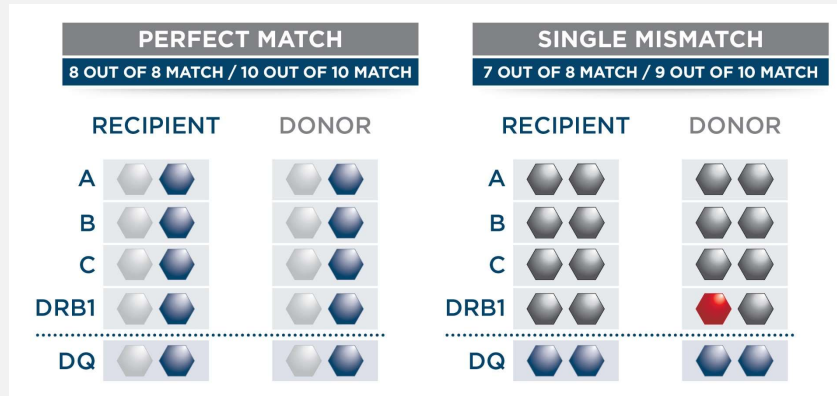
조혈모세포이식 (Hematopoietic Stem Cell Transplantation)

- 말초혈액 (Peripheral Blood)
 - 골수 (Bone Marrow)
 - 제대혈 (Cord Blood)
-
- Allogeneic
 - HLA-Matched
 - HLA-Mismatched
 - Autologous

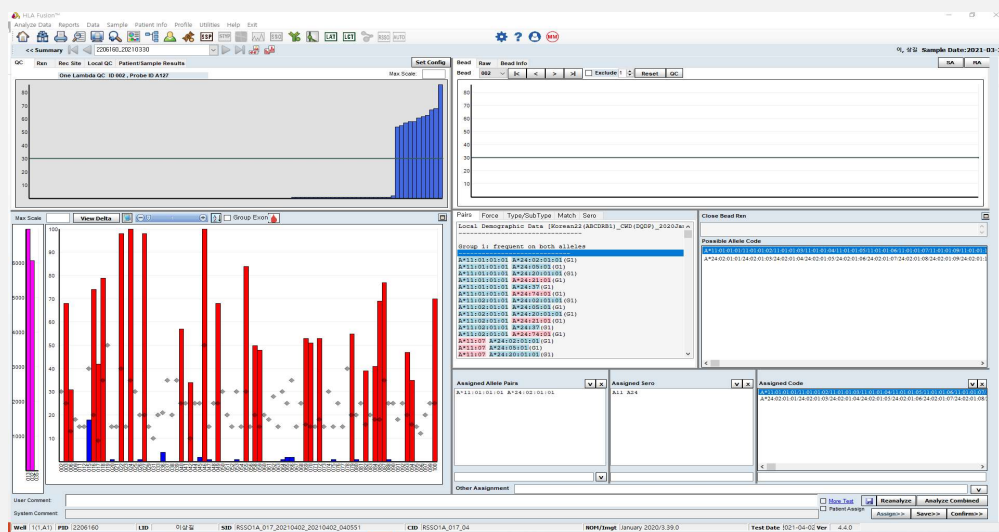
By Jihyang Lim
가톨릭대학교 은평성모병원



HLA matching Number

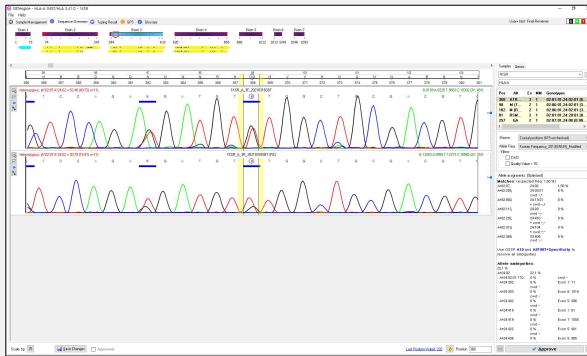


HLA DNA Typing (Low to intermediate resolution) SSO Sequence Specific Oligonucleotide

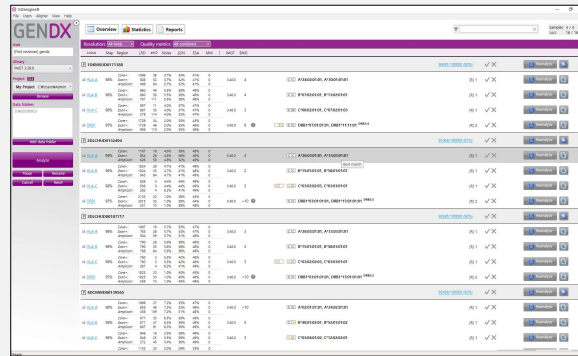


HLA DNA Typing (High resolution)

SBT Sequence Based Typing

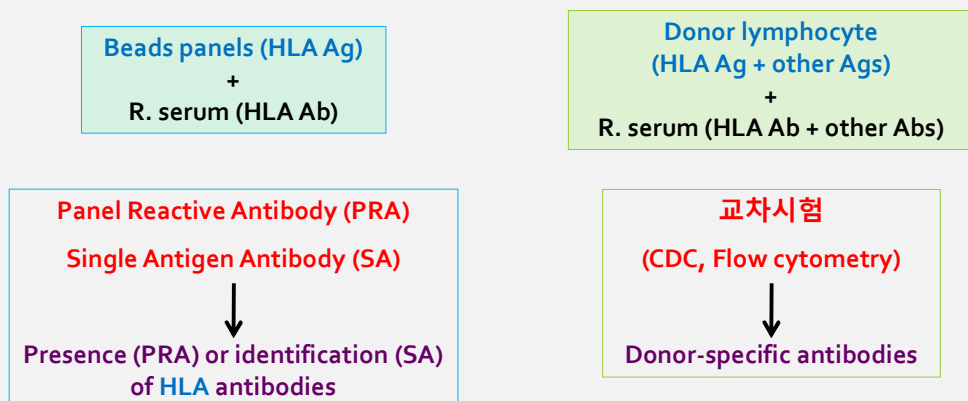


NGS Next Generation Sequencing



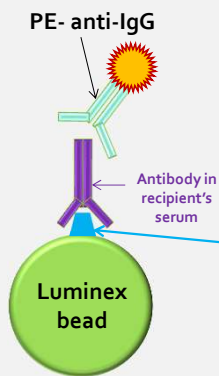
By Jihyang Lim
가톨릭대학교 은평성모병원
THE CATHOLIC UNIV. OF KOREA, SUNGMO HOSPITAL, SI-MEOP'S HOSPITAL

2. HLA 항체 관련 검사



가톨릭대학교 은평성모병원

PRA 와 SA 비교



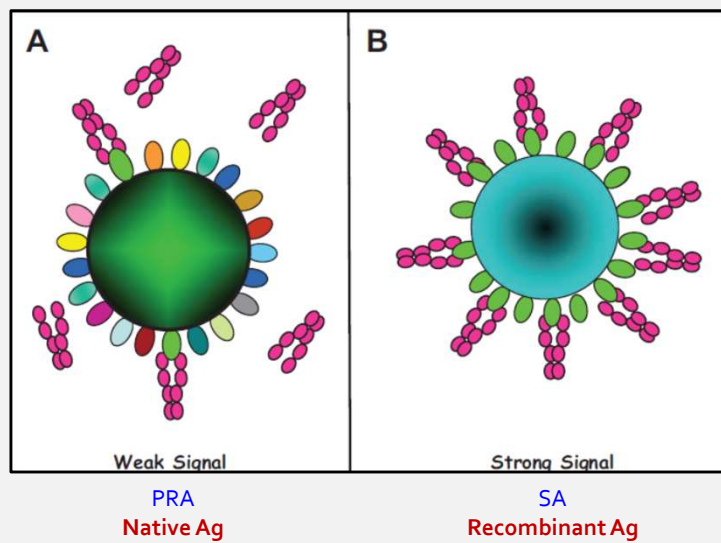
Test	HLA Ag source	Result Report
Panel Reactive Antibody	Pooled native Ag (several individuals)	Positive (max MFI) Negative
Single Antigen Antibody	Recombinant Ag (1 HLA molecule)	Target HLA Ag (MFI) cPRA (%)

LABScanz3D System



By Jihyang Lim
가톨릭대학교 온평성모병원

American Journal of Transplantation 2014; 14: 1964-1975



By Jihyang Lim
가톨릭대학교 온평성모병원

1> PRA (Panel Reactive Antibody)

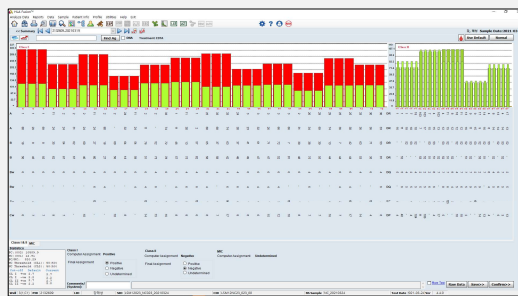
정의

- 환자 혈청 내 HLA 항원에 대한 항체가 존재하는지 여부를 선별 (PRA-screen)

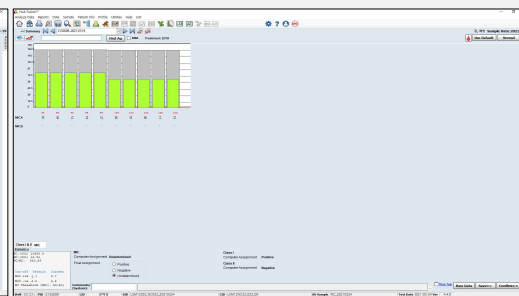
□ 목적

- 장기이식 대기자에서 교차시험(CXM) 적합공여자를 만날 수 있는 가능성과 장기이식 대기시간 예측
- 초급성 거부반응을 예방
- 부족한 장기의 효과적인 분배 $\Rightarrow$ 불필요한 교차시험을 줄일 수 있다
- 이식 후 거부반응 발생 유무 확인을 위한 모니터링 검사로 이용

Class I & Class II



MICA

[illegible]

PRA결과보고 - PRA 선별(Class-I or Class-II)

가톨릭대학교 온평성모병원
PRA 판독보고서

진료기간 : 주치의 : 병실 : 9-208(입원)

PRA 검사보고서 접수번호 : 2
PRA Report 접수일자 :

1. 처방명 : PRA선별(Class-I)
2. 진단명 : ESRD

[검사결과]

1. PRA screening

PRA선별(Class-I)	Positive
grade	12/12 MFI max 306
Anti-MICA	Negative
Anti-MICA(MFI)	0/2
PRA선별(Class-II)	Negative
grade	0/5

2. PRA Identification Test

[판독결과]

- Multiplex bead assay를 이용한 HLA 항체 (IgG) 선별검사 결과입니다.
- pooled HLA class I 항원 (2개 bead), pooled HLA class II 항원 (5개 bead), pooled MICA 항원 (2개 bead)을 이용한 선별검사로써, 항체반응의 강기는 MFI로 판독하시기 바랍니다.
- HLA class I 항체 양성(+)으로 항체특이성 분석을 위해 DS-HLA(SA)-(code LP213)검사를 의뢰하셨습니다.
- polymorphic non-HLA 항원인 MICA (MHC class I chain-related gene A) 에 대한 항체 음성입니다.

*본 검사실은 대한전염성질환학회/전염성질환학회단의 우수검사실 인증 인증을 받은 검사실입니다.
판독일자 : 2019.11.22 의사 : 임지향 판독전문가 : 임지향

*결과 보고

양성 bead 수

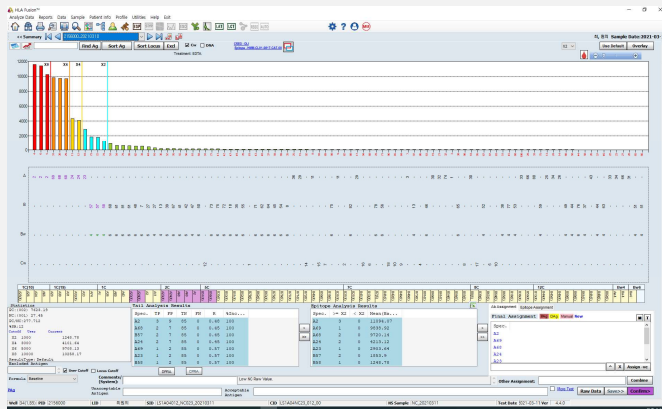
Class-I : 0/12

Class II : 0/5

MICA : 0/2

양성 bead중 가장 높은 MFI 값 : MFI max 000

2> SA (Single Antigen Antibody)



*결과보고

양성/음성

MFI grade : Strong (>10000) / Moderate (5000-10000) / Weak-Moderate (3000-5000) / Weak (1000-3000)

Positive CREG :

%C-PRA : 00 %

SA 결과보고 DS-HLA 항체 (SA-Class I or II)

가톨릭대학교 온평성모병원
전단검사 판독보고서 (범용)

진료기간 : 주치의 : 병실 :

범용 검사보고서 접수번호 : 2
범용 Report 접수일자 :

1. 처방명 : DS-HLA 항체(SA-Class II)
2. 진단명 : PSKT

[세부검사]

[판독결과]

- HLA class II Ab: Positive
- Strong(MFI 10000) :
- Moderate(MFI 5000-10000) : DRB1*03:01, DRB1*07:01, DRB1*13:01, DRB1*15:01, DRB1*16:01, DRB1*17:01, DRB1*18:01, DRB1*19:01, DRB1*20:01, DRB1*21:01, DRB1*22:01, DRB1*23:01, DRB1*24:01, DRB1*25:01, DRB1*26:01, DRB1*27:01, DRB1*28:01, DRB1*29:01, DRB1*30:01, DRB1*31:01, DRB1*32:01, DRB1*33:01, DRB1*34:01, DRB1*35:01, DRB1*36:01, DRB1*37:01, DRB1*38:01, DRB1*39:01, DRB1*40:01, DRB1*41:01, DRB1*42:01, DRB1*43:01, DRB1*44:01, DRB1*45:01, DRB1*46:01, DRB1*47:01, DRB1*48:01, DRB1*49:01, DRB1*50:01, DRB1*51:01, DRB1*52:01, DRB1*53:01, DRB1*54:01, DRB1*55:01, DRB1*56:01, DRB1*57:01, DRB1*58:01, DRB1*59:01, DRB1*60:01, DRB1*61:01, DRB1*62:01, DRB1*63:01, DRB1*64:01, DRB1*65:01, DRB1*66:01, DRB1*67:01, DRB1*68:01, DRB1*69:01, DRB1*70:01, DRB1*71:01, DRB1*72:01, DRB1*73:01, DRB1*74:01, DRB1*75:01, DRB1*76:01, DRB1*77:01, DRB1*78:01, DRB1*79:01, DRB1*80:01, DRB1*81:01, DRB1*82:01, DRB1*83:01, DRB1*84:01, DRB1*85:01, DRB1*86:01, DRB1*87:01, DRB1*88:01, DRB1*89:01, DRB1*90:01, DRB1*91:01, DRB1*92:01, DRB1*93:01, DRB1*94:01, DRB1*95:01, DRB1*96:01, DRB1*97:01, DRB1*98:01, DRB1*99:01, DRB1*100:01
- Weak(MFI 1000-3000) :
- Positive CREG :
- %C-PRA : 74%

[Interpretation]

Flow C.T. state
Range : unknown
DS-HLA Ab : 정확한 판독을 위해 공여자의 HLA typing 결과가 필요합니다.
-이전 DS-HLA Ab 결과 :
2019-11-22 : unknown(외부)

[Comments]

-검체명 : SA-20-56
-Luminex single antigen bead assay 결과입니다.
-Luminex PRA calculator ver. 1.0.0을 이용하여 MFI 1000 항체에 대한 %C-PRA를 보고합니다.
-HLA typing 결과와 결과를 비교합니다.
-HLA typing 결과와 결과를 비교합니다(Unit No., 성명, HLA typing, 의뢰목적, 이식상태, 공여 유무 등)와 함께 의뢰 또는 판독서를 작성하여 주십시오.
*본 검사실은 대한전염성질환학회/전단검사학회단의 우수검사실 인증 인증을 받은 검사실입니다.
판독일자 : 2019.11.22 의사 : 임지향 판독전문가 : 임지향

Calculated PRA (cPRA) %

- Based on the detection of specific HLA antibodies (**unacceptable Ag**)
- Calculation of % of actual donors express unacceptable antigens

UNOS

By Jihyang Lim
가톨릭대학교 순환성모병원

국내 PRA calculator

<http://www.pra-calculator.kr/form/form.html>

* % C-PRA는 **한국인 1,600명의 HLA-A, B, DR DNA typing 결과를 이용하여**,
weak MFI 이상의 Class I+II 항체에 대한 항원 빈도를 산출한 결과임. (Ann Lab Med 2012;32:66-72)

By Jihyang Lim
가톨릭대학교 순환성모병원

한국인 HLA 표현형 % vs. % C-PRA (CMC, UNOS, ETRL data 비교)

HLA-A	Korean Phenotype (%)	% C-PRA		
		CMC	UNOS	ETRL
A1	3.8	3.27	23	28.15
A2	49.2	50.74	47	49.95
A3	3.8	3.45	22	28.9
A11	19.6	18.56	11	10.03
A23	0.1	0	7	3.85
A24	39.4	40.32	17	18.03
A26	12.6	13.38	6	5.75
A29	1.2	1.42	7	5.53
A30	9.4	9.74	8	3.88
A31	10.9	11.22	6	5.48
A32	1.8	1.42	6	7.03
A33	30.1	29.41	5	2.25
A68	0.4	0.25	8	4.73

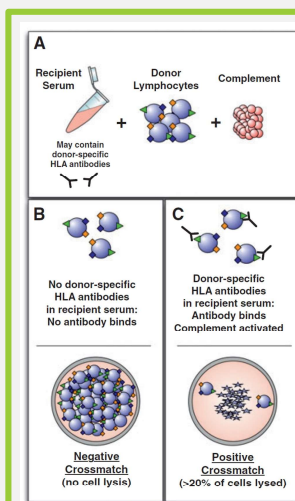
HLA-B	Korean Phenotype (%)	% C-PRA		
		CMC	UNOS	ETRL
B7	8.5	8.69	21	24.05
B8	0.1	0.31	17	18.93
B13	9.5	10.97	4	5.35
B14	2.4	0.37	7	4.95
B27	5.6	5.36	7	7.98
B35	11.8	14.3	18	17.9
B37	3	2.9	2	3.18
B38	2.3	2.53	3	4.15
B39	3.1	2.65	5	4.45
B44	19.3	20.04	24	24
B46	8.8	10.67	0	0.03
B47	0.3	0.43	1	0.5
B48	6.6	6.35	1	0.03
B49	0.1	0	3	2.68
B50	0.1	0.12	2	1.78
B51	18.9	18.06	10	12.68
B52	6.6	5.12	2	1
B54	12.2	13.32	0	0
B55	3.9	3.7	3	3.13
B56	0.4	1.05	1	1.55
B57	0.6	0.62	7	7.15
B58	13.1	11.47	4	1.05
B59	3.6	3.33	0	0
B60	8.5	7.34	8	9.43
B61	17.8	16.52	4	2.9
B62	19.2	15.54	10	13.5
B63	0.3	0	1	1.15
B64		3.14		
B67	2.4	1.66	0	0
B71	2.1	3.08	1	0.05
B75	4.2	3.76	0	0.08
B81	0.1	0.06	1	0

HLA-B	Korean Phenotype (%)	% C-PRA		
		CMC	UNOS	ETRL
DR1	13.3	11.16	17	19.5
DR3	3.9	4.69	22	20.95
DR4	35	36.07	29	25.63
DR7	12.5	14.12	23	21.48
DR8	19.4	19.54	9	7.38
DR9	18.6	18.31	3	2.38
DR10	3.3	2.96	2	1.83
DR11	10	7.71	18	22.25
DR12	14.1	17.26	4	3.15
DR13	20.6	19.36	22	25.28
DR14	15.3	15.91	6	5.7
DR15	21.3	19.17	24	24.8
DR16	2.3	1.6	3	3.4

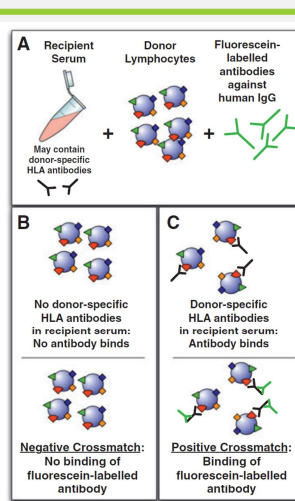
UNOS : United Network for Organ Sharing (미국)

ETRL : Eurotransplant Reference Laboratory (유럽)

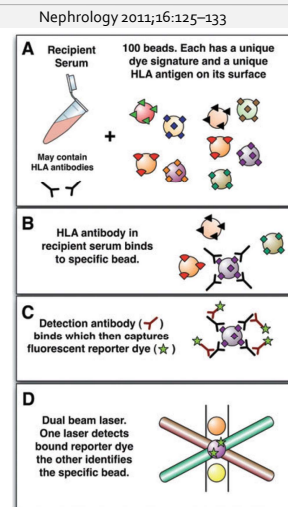
3. 교차시험 Crossmatching Test



CDC crossmatch



Flow crossmatch



Virtual crossmatch

검체

□ 환자 및 공여자

세포분리용 **Heparinized** whole blood → Cell (lymphocyte)

혈청분리용 **Plain tube** whole blood → Ab (혈청)

- ✓ 이식, HLA 관련, 감작 Hx 파악 : 공여자의 인적 사항, 인종, 수혈, 임신, 이식 과거력, 혈액형, 이전 검사 유무와 수술 예정일 등
- ✓ 최대 24시간 이내에 채혈한 검체여야 하고,
마지막 교차시험은 수술 예정일 7일전~2일전 채혈된 혈청,
감작이 의심되는 경우(수혈 등)에는 감작 이후 최소 14일 경과후의 검체를 채혈한다.

(2) 원리

환자 Serum (HLA Ab) + 공여자 Lymphocytes (HLA Ag)

(HLA Class I : T cells, HLA Class I & II : B cells)

(3) 검사방법

□ Cell-based assays

■ 세포독성법 (Complement-Dependent Cytotoxicity: CDC)

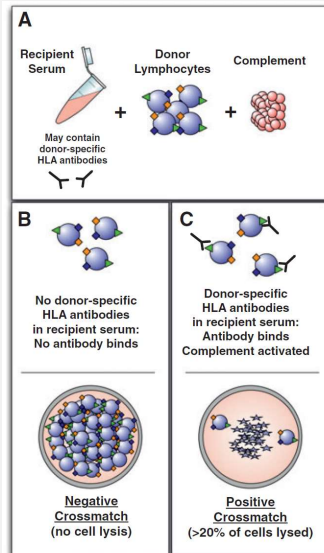
Direct CDC (NIH 기본 검사법)

AHG-CDC

■ 유세포분석법 (Flow Cytometric Crossmatch: FCXM)



1> 세포독성법 Complement-Dependent Cytotoxicity



By J. 가톨릭대학교 순환성모병원

세포독성법 - Direct CDC

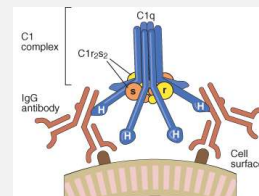
HLA Ag
•Class I (A, B, C) on T cell
•Class I & II (DR, DQ, DP) on B cells

HLA antibodies (R. serum)

Non-HLA Ag
Fc receptor

D. Lymphocyte

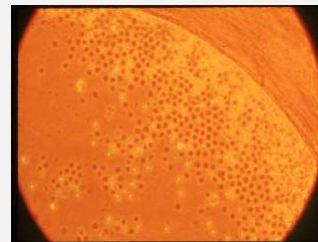
complement



Complement Dependent Cytotoxicity (CDC)

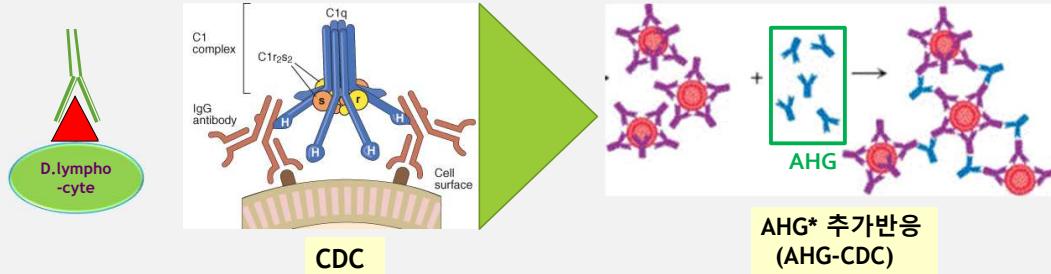
Detect cytotoxic antibodies

- **HLA antibodies**
- autoantibodies
- non-HLA alloantibodies
- IgM and IgG antibodies



By Jihyang Lim 가톨릭대학교 순환성모병원

세포독성법 - AHG CDC



Detect cytotoxic antibodies

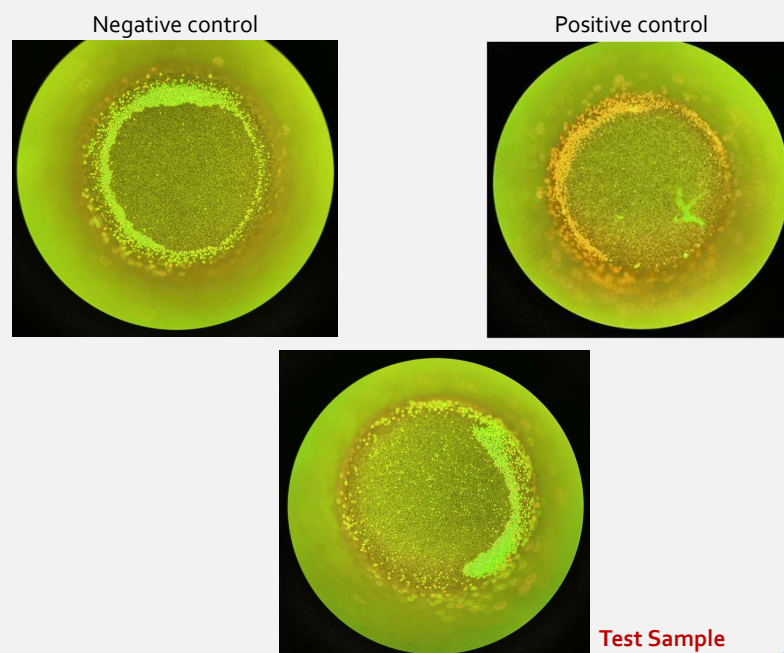
- **HLA antibodies**
- autoantibodies
- non-HLA alloantibodies
- IgM and IgG antibodies

*AHG; anti-human globulin
(anti-kappa light chain)

*2020년부터 뇌사장기이식 수혜자 선정에
AHG-CDC 검사법 결과를 기준으로 삼고 있음.

“More sensitive than Direct CDC”

Direct CDC 실제



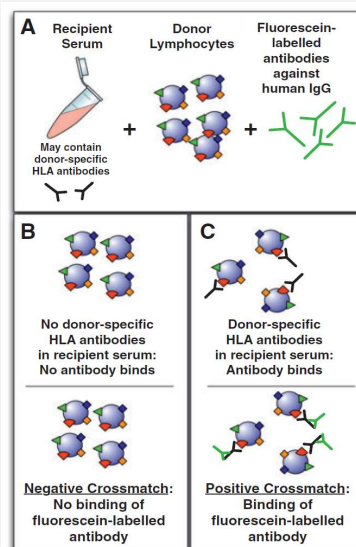
결과 판정 Scoring System

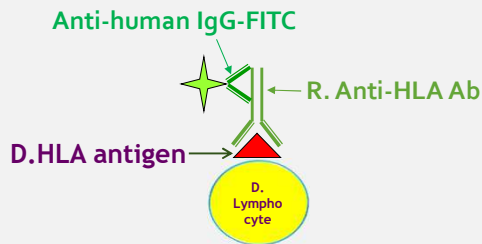
Score	% of Dead cells	Result
1	0-10	Negative
2	11-20	Negative
4	21-50	Positive
6	51-80	Positive
8	81-100	Positive
0	Not available	No cell in well

>20% dead cells : Positive



2> 유세포 교차시험 Flow Cytometric Crossmatch



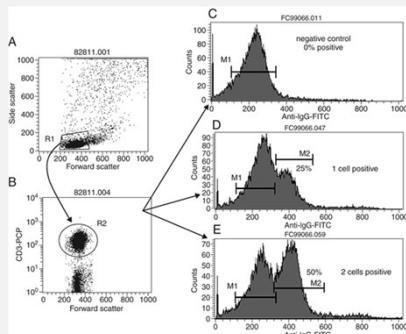


유세포분석법

Detect cytotoxic and **non-complement binding** antibodies

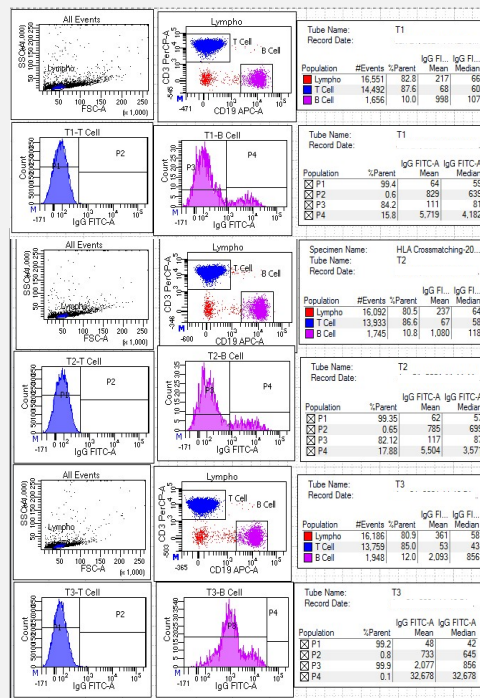
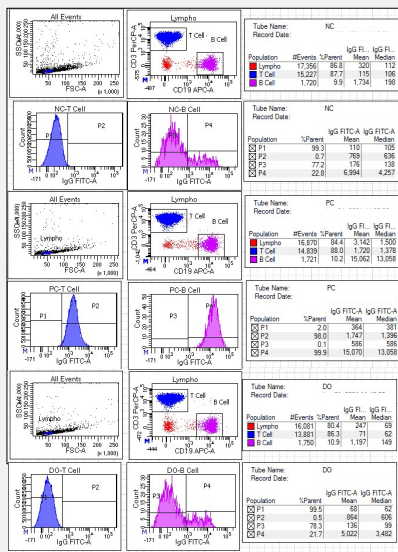
- **HLA antibodies**
- autoantibodies
- non-HLA alloantibodies
- **IgG antibodies**

“More sensitive, IgG antibodies”



Flow Crossmatch 실제

Control



Test

양성 교차시험 결과의 의미

Crossmatch		Interpretation
CDC	T cell	초급성거부반응 : 절대적 금기증 과거양성→현재음성 : 이식 금기는 아니나 이식신손실 위험도 증가
	B cell*	절대적 금기증은 아님. 이식의 위험인자 (특히 재이식)
FCXM	T cell	재이식환자 및 감작력 있는 일차이식 환자에서 조기 이식신 손실 증가

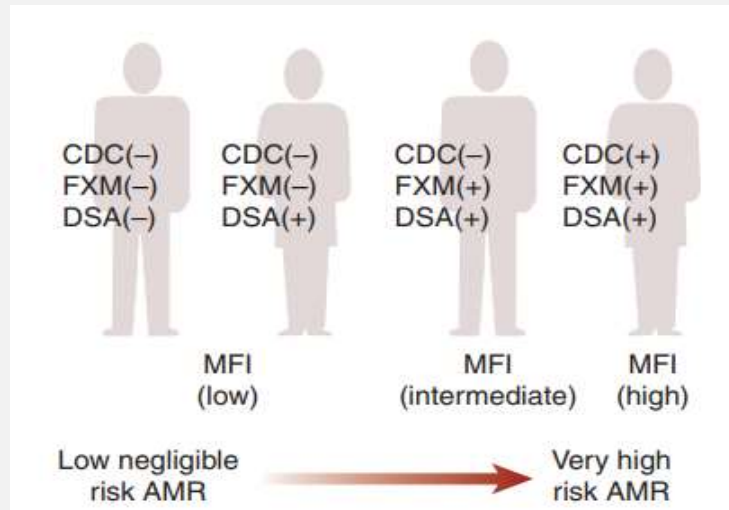
교차시험 방법간의 차이

Transplantation Reviews, 2009;23: 80-93 (Table 2 Modified)

Detected Ab	CDC	AHG-CDC	FCXM	Solid phase (Lunimex)
HLA Ab	○	○	○	○
Non-HLA Ab	○	○	○	X
IgM	○	○	X IgG Only	X IgG Only
Low-titer or Non C' binding	X	○ But less sensitive than FCXM	○ Non C' binding	○ Non C' binding
Ab titer	Moderate to High	Low to moderate	Low	Low

교차시험 결과 및 공여자에 대한 항체 (DSA) 유무에 따른 4가지 종류의 공여자 유형

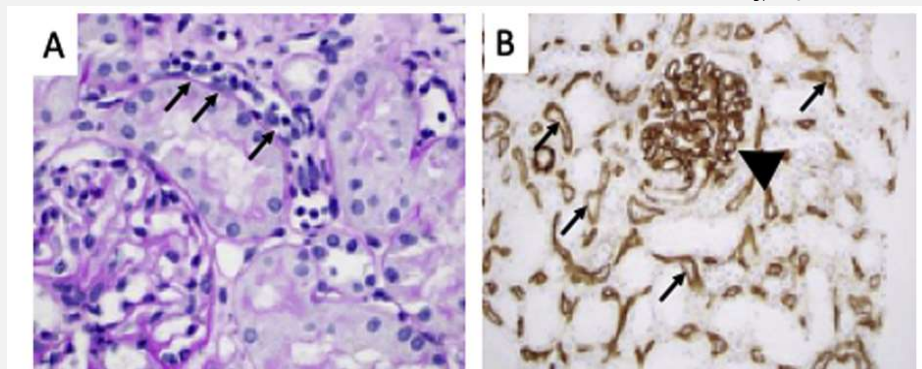
Kidney International 2015; 87; 277-279



By Jihyang Lim
가톨릭대학교 온평성모병원

항체매개성 거부반응시 신조직 생검시 결과 Antibody Mediated Rejection (AMR)

Molecular Immunology 2019;112:240-246



A. Peritubular capillaries are congested with leukocytes

B. Immunohistochemistry for C4d (peritubular capillaries and the glomerular capillaries)

By Ji
가톨릭대학교 온평성모병원